Qüestió 4

L'Andreu posa les nou boles que es mostren a continuació dins d'una bossa.

(A la figura: nou boles amb les lletres B, A, Y, E, S, F, A, N, S.)

a) A continuació, treu de la bossa dues boles a l'atzar, una darrere l'altra i sense reemplaçament (és a dir, no retorna a la bossa la primera bola abans de treure la segona).

— Calculeu la probabilitat que la primera bola sigui una A o una E. [0,5 punts]

> **Pista.** Compta primer quantes boles hi ha de cada lletra.
>
> «Sortir A» i «sortir E» no poden passar alhora (són disjunts), de manera que la probabilitat de la unió és la suma de les dues probabilitats.
>
> **Atenció:** alguna lletra es repeteix.

— Calculeu la probabilitat que les dues boles siguin diferents. [0,75 punts]

> **Pista.** És més còmode passar al complementari:
>
> $$P(\text{diferents}) = 1 - P(\text{iguals}).$$
>
> Per calcular $P(\text{iguals})$:
>
> - busca quines lletres es repeteixen (només n'hi ha dues);
> - per a cadascuna, calcula la probabilitat de treure-la dues vegades seguides, *sense* reemplaçament;
> - suma aquestes probabilitats.

b) L'Andreu torna a posar totes les boles a la bossa i en treu cinc a l'atzar, una darrere l'altra, però ara amb reemplaçament (és a dir, ara sí que retorna a la bossa cada bola extreta abans d'agafar la següent).

— Calculeu la probabilitat que no hagi tret cap A. [0,5 punts]

> **Pista.** Amb reemplaçament, les cinc extraccions són *independents* i totes tenen la mateixa probabilitat.
>
> Per tant, la probabilitat de «cap A» és el producte de les cinc probabilitats de «no treure A».

— Calculeu la probabilitat que hagi tret almenys dues A. [0,75 punts]

> **Pista.** Sigui X el nombre d'A en les cinc extraccions: $X \sim B(5, p)$, amb $p = P(\text{treure A})$.
>
> «Almenys dues A» és el contrari de «cap A o exactament una A»:
>
> $$P(X \geq 2) = 1 - \big[P(X = 0) + P(X = 1)\big].$$
>
> És molt menys feina que sumar $P(X = 2) + \cdots + P(X = 5)$.